

Análise do desempenho de uma aplicação de multiplicação de matrizes entre P-Core e E-Cores

JOÃO LUIZ GRAVE GROSS, Instituto de Informática da UFRGS, Brasil

[TODO]

Palavras-Chave: P-Core, E-Core, Hyper-Threading, Intel Turbo Boost, Afinidade de CPU, Python GIL, Multi-processing, Dask, Threading

Formato de Referência da ACM:

João Luiz Grave Gross. 2025. Análise do desempenho de uma aplicação de multiplicação de matrizes entre P-Core e E-Cores. Disciplina: Computer System Performance Analysis (CMP223). (Novembro 2025), 5 páginas.

1 Introdução

[TODO] P-cores performance E-cores energia/econômico aplicação de multiplicação de matrizes

2 Plataforma: Hardware e Sistema Operacional (SO)

A infraestrutura computacional utilizada nos experimentos consiste em uma estação de trabalho Dell OptiPlex 7020 Micro. As especificações de *hardware* incluem uma CPU Intel Core i7-14700T (14ª Geração, 20 cores, sendo 8 *P-cores*/16 *threads* e 12 *E-cores*/12 *threads*, cache de 33 MB, 1.3GHZ a 5.0GHZ), 16GB de RAM DDR5 5600MT/s (módulo único) e SSD de 512GB NVMe M.2 [1]. O ambiente de *software* baseia-se no sistema operacional Ubuntu 24.04 LTS [3].

A seleção desta plataforma baseou-se na disponibilidade de acesso exclusivo e irrestrito (24/7), permitindo a execução dos experimentos em um ambiente isolado, livre da contenção de recursos típica de sistemas compartilhados. Fisicamente, o equipamento encontra-se alocado em um *Data Center* onde a temperatura é mantida estável entre 17°C e 21°C, mitigando oscilações térmicas que poderiam interferir nos resultados. Para assegurar a operação remota completa, o sistema foi configurado com a tecnologia *Intel vPro*, possibilitando o gerenciamento *out-of-band* — incluindo reinicialização, acesso à BIOS e seleção SO via menu GRUB remotos — enquanto o acesso ao sistema operacional foi realizado via protocolo RDP.

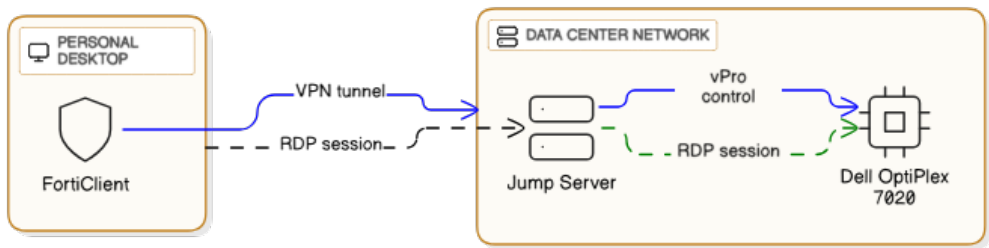


Fig. 1. Acesso e controle da plataforma de experimentos

3 Algoritmo de Multiplicação de Matrizes

A multiplicação de matrizes foi selecionada como a carga de trabalho base para a avaliação de desempenho entre *p-cores* e *e-cores*. Esta escolha fundamenta-se na natureza estritamente *CPU-bound* do problema e em sua alta capacidade de paralelização, características que permitem mensurar o desempenho computacional do processador e distribuir um conjunto de tarefas entre os múltiplos núcleos.

O algoritmo recebe como parâmetro de entrada a dimensão N e procede para a criação de duas matrizes $N \times N$ inicializadas com dados pseudoaleatórios. Ele então segmenta o problema, criando 8 tarefas distintas, onde cada uma é responsável por computar uma fatia equivalente do cálculo total. Ao término da execução paralela, o sistema realiza a concatenação dos 8 blocos de resultados parciais para compor a matriz final da multiplicação.

4 Características das Implementações

Foram desenvolvidas três implementações para o algoritmo de multiplicação de matrizes. Embora todas se fundamentem no alto nível de paralelismo inerente ao problema, cada uma adota uma estratégia de gerenciamento de memória distinta.

A primeira implementação foi executada sobre o interpretador *Python 3.12.12* com o módulo *multiprocessing*. Nesta abordagem, instanciam-se 8 processos filhos independentes através da *system call* `fork()`. O método beneficia-se do mecanismo de *Copy-on-Write* (CoW), onde o espaço de endereçamento do processo pai é compartilhado virtualmente com os filhos. Visto que as operações nas matrizes são estritamente de leitura, elimina-se a sobrecarga (*overhead*) de duplicação ou transferência de dados, otimizando o consumo de recursos.

A abordagem com *Dask*, também para o *Python 3.12.12*, baseia-se no particionamento das matrizes em blocos. Dadas as limitações de configuração explícita de afinidade por *worker* no comando nativo da `matmul`, a estratégia de controle de CPU é aplicada no nível do processo pai. Utiliza-se o conceito de **Herança de Afinidade**: define-se a afinidade da CPU no processo principal antes da execução do `fork` que cria os *workers*. Por consequência, quando os *workers* são instanciados, o *Kernel* garante que eles herdem as restrições do pai, assegurando que as tarefas distribuídas pelo *Dask* sejam processadas estritamente pelos núcleos designados.

Por fim, a implementação com *threading*, desenvolvida para o *Python 3.14.0*, explora a remoção do *Global Interpreter Lock* (GIL), recurso nativo desta versão (modo *free-threading*) que viabiliza o paralelismo real entre *threads*. A memória do processo pai é compartilhada entre todas as *threads* através do mecanismo *Zero Copy*, ou seja, diferentemente do CoW, não há duplicação de páginas de memória mesmo em caso de escrita, pois o acesso é direto ao espaço global compartilhado.

Todas as implementações registram, ao término de cada execução, o horário e a temperatura da CPU. Ainda, a fim de assegurar a estabilidade dos resultados, o *governor* do processador foi configurado estritamente no modo *performance*, forçando a operação dos núcleos na frequência máxima de *clock* suportada.

5 Cenários dos Testes

A fim de medir a performance dos *p-cores* e *e-cores* ao execução a multiplicação de matrizes 4 cenários de testes foram projetados. Conforme mencionado na seção 3, 8 tarefas são criadas e escalonadas para computação, logo cada um dos cenários é composto por um conjunto de 8 núcleos de CPU:

Com o objetivo de avaliar o desempenho dos *P-cores* e *E-cores* na execução da multiplicação de matrizes, foram projetados quatro cenários de teste. Conforme detalhado na Seção 3, são geradas

oito tarefas computacionais simultâneas, portanto, cada cenário é composto por um conjunto distinto de oito núcleos de processamento.

O *hardware* utilizado possui CPU com 20 núcleos e seus *IDs* lógicos variam de 0 a 27. *IDs* de 0 a 15 são de núcleos *P-core*, de modo que cada par sequencial de *IDs* (0-1, 2-3, ..., 14-15) compartilha os recursos de um mesmo núcleo físico. Já *IDs* de 16 a 27 correspondem aos núcleos *E-core*, onde cada identificador representa estritamente um núcleo físico.

Abaixo a descrição do cenários de testes:

8P_HT_OFF: Utiliza 8 *P-cores* com *Hyper-Threading* desabilitado (1 *thread* por núcleo físico). Os *IDs* utilizados são {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}.

4P_HT_ON: Utiliza 4 *P-cores* com *Hyper-Threading* habilitado (2 *threads* por núcleo físico), totalizando 8 *threads* lógicas. Os *IDs* utilizados são {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.

4P_4E_HT_OFF: Configuração híbrida com 4 *P-cores* e 4 *E-cores*. Os *IDs* utilizados combinam núcleos de performance {0, 2, 4, 6} e de eficiência {16, 17, 18, 19}.

8E: Utiliza 8 *E-cores* (1 *thread* por núcleo físico). Os *IDs* lógicos utilizados são {16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23}.

Em todos os cenários avaliados, optou-se pela manutenção da tecnologia *Intel Turbo Boost* habilitada, permitindo que a frequência de operação atinga os valores máximos permitidos. A desabilitação deste recurso confinaria os núcleos à sua frequência base [2], o que comprometeria os experimentos. Embora reconheça-se que a elevação da temperatura da CPU possa levar à redução forçada da frequência (*thermal throttling*), este risco foi mitigado com intervalos de resfriamento de dez segundos entre as execuções consecutivas.

6 Ambiente e Configurações

A orquestração e execução dos códigos foram realizadas utilizando o ambiente interativo *Jupyter Notebook*. Dado o requisito de avaliação comparativa entre versões distintas do interpretador, empregou-se a ferramenta *pyenv* para o gerenciamento de versões. Foram instaladas e configuradas as versões *Python 3.12.12* (estável) e *Python 3.14.0t* (experimental *free-threading*). Previamente à inicialização do servidor *Jupyter*, a versão alvo foi selecionada explicitamente com os comandos `pyenvlocal{py_version}` e `pyenvshell{py_version}`.

Também foi necessário neutralizar o paralelismo implícito de baixo nível presente nas bibliotecas de álgebra linear (BLAS/LAPACK) utilizadas pelo *NumPy*. Para garantir que a operação vetorial `np.dot()` fosse executada de maneira serial (*single-threaded*) dentro de cada processo da aplicação, as seguintes variáveis de ambiente foram configuradas com valor 1:

```
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1
VECLIB_MAXIMUM_THREADS=1 NUMEXPR_NUM_THREADS=1
```

Além da seleção da versão adequada do interpretador e da parametrização para o *Numpy*, a utilização da versão *Python 3.14.0t* requer a desativação explícita do *GIL* via variável de ambiente. Assim, as instruções de linha de comando para a inicialização do servidor *Jupyter*, referentes aos ambientes 3.12.12 e 3.14.0t, apresentam-se, respectivamente, da seguinte forma:

Para *Python 3.12.12*: `OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 VECLIB_MAXIMUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1 NUMEXPR_NUM_THREADS=1 jupyter notebook`

Para *Python 3.14.0t*: `OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 VECLIB_MAXIMUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1 NUMEXPR_NUM_THREADS=1 PYTHON_GIL=0 jupyter notebook`

7 Projeto Experimental

Para criar o projeto experimental, foram definidos 5 tamanhos de matriz de entrada: 1000, 2000, 4000, 6000 e 8000. Dimensões superiores a 8000 foram desconsideradas devido às restrições de memória da plataforma (evitando estouro de memória). O experimento avaliou 4 cenários distintos de alocação de núcleos de CPU. Para cada combinação de cenário $\times$ tamanho de matriz, foram realizadas 30 execuções, visando aproximar a distribuição dos dados de uma normal (Teorema do Limite Central) e assegurar um intervalo de confiança robusto.

As 600 configurações resultantes (4 cenários $\times$ 5 tamanhos $\times$ 30 repetições) foram geradas via script e a sua ordem foi aleatorizada. Esse embaralhamento é crucial para mitigar correlações temporais ou vieses entre as execuções. Adicionalmente, inseriu-se uma etapa de *warm-up* no início da bateria de testes, composta por 6 execuções com matriz de tamanho 8000 e oito *P-cores* de *thread* única. O objetivo desta etapa é permitir que a CPU atinja um estado estável de temperatura, sendo os resultados destas execuções descartados posteriormente.

Por fim, para garantir a reprodutibilidade e a igualdade da comparação, as três implementações fixaram a mesma semente (`np.random.seed(42)`). Isso assegura que todas as implementações processem exatamente as mesmas matrizes de entrada.

O resultado final é um arquivo .csv contendo 606 configurações: as 6 primeiras de *warm-up* e as 600 restantes pertencentes ao experimento.

8 Análise dos Resultados

Esta seção destina-se à análise dos resultados obtidos ao executar o projeto experimental nas três implementações.

8.1 Evolução da Temperatura

Como ponto de partida para a avaliação de desempenho, examinou-se o comportamento térmico da CPU.

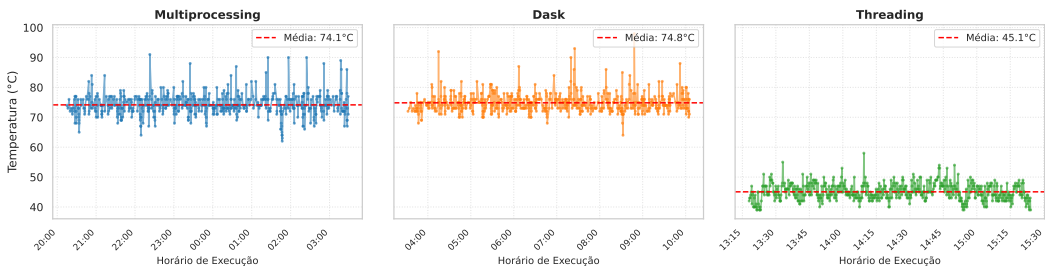


Fig. 2. Evolução térmica por implementação (Multiprocessing, Dask, Threading)

A Figura 2 mostra que as temperaturas percebidas pelas abordagens de Multiprocessing e Dask apresentaram temperaturas médias de 74.1°C e 74.8°C, respectivamente. Já a implementação com Threading apresentou temperaturas médias de 45.1°C. Este é um primeiro indicativo de que, no geral, a implementação com Threading foi mais eficiente, pois conseguiu concluir os cálculos matemáticos sem esquentar tanto a CPU.

Conforme ilustrado na Figura 2, as estratégias de *Multiprocessing* e *Dask* resultaram em temperaturas médias de 74.1°C e 74.8°C, evidenciando uso intensivo dos núcleos de processamento. Por outro lado, a implementação via *Threading* apresentou uma média de 45.1°C. Essa disparidade térmica indica que o modelo de *Threading* demandou menos recursos da CPU, possivelmente devido às limitações de concorrência inerentes ao GIL, resultando em menor dissipação de calor.

8.2 Tempo de execução

Mostrar 5 gráficos, cada um com 3 bloxplots, um de cada script. Cada gráfico é de um tamanho de matrizes diferente.

Mostrar 3 gráficos, um de cada script, gráfico scatter, com acúmulo de pontos para cada tamanho de matriz

9 Reprodutibilidade

- github: link - pilha de software: GUIX/NIX

10 Conclusões

11 Sectioning Commands

11.1 Subsection

This is a subsection.

11.1.1 Subsubsection. This is a subsubsection.

Paragraph. This is a paragraph.

Subparagraph This is a subparagraph.

References

- [1] Dell. 2025. Desktop OptiPlex Micro. <https://www.dell.com/pt-br/shop/cty/pdp/spd/optiplex-7020-micro>.
- [2] Intel. 2025. How Intel Technologies Boost Your CPU's Performance. <https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-intel-technologies-boost-cpu-performance.html>.
- [3] Ubuntu. 2025. ubuntu 24.03 LTS. <https://ubuntu.com/download/desktop>.